

主题合并卡 - 基坑与地基基础工程

合并自：3.2.2 基坑支护、3.2.4 土石方与回填、3.2.5 基坑验槽、3.3.1 地基处理、3.3.2 桩基础、3.3.3 混凝土基础（桩检）、4.2.3 危大、6.3.2 专项方案、9.2.2 质量检验、9.3.1 质量通病、9.4.1 质量验收、11.3.1 安全管理。重复结论：①**基坑开挖原则「开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖」**（口诀 开城分盐）在 3.2.4 一处即可，案例题常直接考；②**危大深基坑阈值（ $\geq 5\text{m}$ 论证）**在 4.2.3 一处，3.2.4/3.2.2 仅呼应；③**验收组织（总监理组织、勘察设计单位列席）**在 9.4.1 与地基基础分部，3.2.5 验槽是另一层级（施工会同五方），二者不重复，分别背；④4.2.3 危大全文已在「危大工程与专项方案」卡完整呈现，本卡只摘深基坑相关条目，避免重复背。

一、全链路框架（按生命周期，考试照此条答）

方案资料 → 土方开挖（浅/深/原则）→ 基坑支护（浅/深/监测）→ 地基处理与桩基 → 基坑验槽 → 土方回填 → 质量检验 → 质量通病 → 分部验收 → 安全管理与应急。

二、方案与资料 (3.2.2 / 4.2.3 / 6.3.2)

- **施工前应具备资料**：岩土工程勘察报告、设计文件、影响范围内建（构）筑物/地下管网/障碍物资料、施工组织设计、专项施工方案、施工监测方案。
- **专项方案 9 项内容**：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术（参数/流程/方法/检查）、施工保证措施、施工管理及作业人员配备分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。
- **危大深基坑阈值 (4.2.3 摘)**：开挖深度 $\geq 5\text{m}$ (含 5m) 的基坑（槽）土方开挖、支护、降水 → 应组织专家论证（超规模危大）。
- **方案现场管理 (6.3.2, 37 号令)**：公告名称时间责任人 + 交底双方签字 + 按方案施工不得擅自改 + 第三方监测由建设单位委托有勘察资质单位 + 验收合格后设标识牌。

三、土方开挖 (3.2.4)

- **总原则**：开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖（口诀 开城分盐）。

- **防基底扰动预留**：人工挖土预留 **150~300mm**，机械开挖预留 **200~300mm** 人工挖除；验槽保护层 **<100mm**。
- **相邻基坑**：先深后浅或同时进行。
- **深基坑挖土 4 方案**：放坡挖土、中心岛式（墩式）、盆式、逆作法（前一无支护，后三有支护）。
- **分层厚度 $\leq 3\text{m}$** ；流塑软土高差 $\leq 1\text{m}$ ；多级放坡平台宽 $\geq 3\text{m}$ 。
- **地下水位以下挖土**：降水至坑底以下 **500mm 以上**，持续到基础施工完成。
- **岩石基坑**：分层分段；爆破先中间开槽再台阶式周边；接近支护/坡脚减小影响。

四、基坑支护 (3.2.2)

1. 浅基坑支护 (记 7 种 + 适用条件关键词)

斜柱支撑（大面浅/机械挖）、水平锚拉柱桩（面大稍深/不能横撑）、型钢桩横挡板（桩距 1.0~1.5m、地下水位低黏性砂土）、短桩横隔板、临时挡土墙、挡土灌注桩（桩径 400~500mm、桩距 1.0~1.5m、深度 <5m）、叠袋式挡墙（深度 $\leq 5\text{m}$ ）。

2. 深基坑支护 (记类型 + 关键参数)

- **灌注桩排桩**：间隔成桩，邻桩间距 >4 倍桩径或间隔 $>36h$ （口诀 $4 \times 9 = 36$ ）；桩顶泛浆 $\geq 500\text{mm}$ ；水下混凝土强度提高一级；截水帷幕净距 $<200\text{mm}$ 。
- **地下连续墙**：宜「两墙合一」；导墙强度 $\geq \text{C20}$ 、厚 $\geq 200\text{mm}$ 、内净距比设计厚加宽 40mm；单元槽段长 4~6m；浇筑面高出设计标高 300~500mm。
- **土钉墙**：深度单一 $\leq 12\text{m}$ 、预应力复合 $\leq 15\text{m}$ ；坡比 $\leq 1:0.2$ ，水平/竖向间距 1~2m，倾角 $5^\circ \sim 20^\circ$ （口诀 一见倾心 520）；面层厚 80~100mm、强度 $\geq \text{C20}$ ；开挖后 **24h** 内完成土钉安放和喷射（淤泥质土 12h），上一层注浆 48h 后挖下层。
- **内支撑**：先撑后挖；**锚杆（索）**：预张拉 1~2 次，张拉至 (1.05~1.10) 倍设计值。

3. 基坑监测 (3.2.2)

- **应监测**：安全等级一/二级；开挖深度 $\geq 5\text{m}$ ； $<5\text{m}$ 但地质/环境复杂。

- **委托**：建设方委托具备资质的第三方。
- **方法**：仪器监测与现场巡视结合；施工期每天专人巡视。

五、地基处理与桩基础 (3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3)

1. 地基处理

- **换填地基**：浅层软弱/不均匀；换填厚宜 0.5~3m；灰土配合比 2:8 或 3:7；压实系数 灰土/粉煤灰 ≥ 0.95 、其他 ≥ 0.97 （口诀 灰同学 0.95、砂同学 0.97）。
- **强夯/强夯置换**：有效加固深度 3~10m；试夯试验区 $\geq 20\text{m} \times 20\text{m}$ 。
- **复合地基**：施工前工艺性成桩试验；桩顶设褥垫层保证桩土共同工作。

2. 桩基础

- **预制桩（锤击）**：强度 70% 起吊、100% 运输打桩；沉桩顺序 先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏；终止以标高为主、贯入度为辅。
- **静力压桩**：试压桩 ≥ 3 根；同一承台桩 > 5 根不宜连续压；终压以标高为主、压力为辅。
- **灌注桩（泥浆护壁）**：工艺性试成孔 ≥ 2 根；泥浆液面高出地下水位 0.5m；流程两清两验。
- **桩检 (3.3.3)**：完整性 4 类（I 完整、II 轻微、III 明显、IV 严重，口诀 晚清名言）；先完整性后承载力；钻芯孔数 桩径 $< 1.2\text{m}$ 取 1~2 孔、1.2~1.6m 宜 2 孔、 $> 1.6\text{m}$ 宜 3 孔。

六、基坑验槽 (3.2.5)

- **组织**：挖至基底设计标高清理后，施工单位会同勘察、设计、建设、监理共同验槽（口诀 底无扰、五方到）；合格方可基础施工。
- **具备条件**：五方技术人员到场；地基基础设计文件；勘察报告；轻型动力触探记录（可不进行时除外）；桩检/地基处理检测报告；原状土、保护层 $\leq 100\text{mm}$ 。
- **方法**：观察法为主，不可见部位辅以钎探法；轻型动力触探可不做的 3 情形（承压水冒涌、砾卵石层厚 $> 1\text{m}$ 、均匀密实砂层厚 $> 1.5\text{m}$ ）。

七、土方回填 (3.2.4)

- **禁用土料**：淤泥、淤泥质土、有机质 $>5\%$ 土、含水量不符压实要求黏性土。
- **虚铺厚度**：平碾 250~300mm、振动压实机 250~350mm、柴油打夯机 200~250mm、人工打夯 $<200\text{mm}$ 。
- **密实度**：用压实系数 λ_c (控制干密度/最大干密度) 表示。
- **临时填方边坡**： $<10\text{m}$ 用 1:1.5, $>10\text{m}$ 上部 1:1.5、下部 1:1.75。

八、质量检验 (9.2.2)

- **土方工程 (前/中/后)**：前=支护质量、定位放线、排水、周边保护；中=平面位置、标高、边坡坡率、压实度、分层厚度；后=几何尺寸、标高、坡率、平整度、基底土性。
- **灰土/砂砂石地基**：承载力检验 每 $300\text{m}^2 \geq 1$ 点，超 3000m^2 每 $500\text{m}^2 \geq 1$ 点，每单位工程 ≥ 3 点。
- **混凝土灌注桩**：承载力 甲级/复杂→静载 $\geq 1\%$ 且 ≥ 3 根 (<50 根 ≥ 2 根)；完整性抽检 $\geq 20\%$ 且 ≥ 10 根，每柱承台下 ≥ 1 根。

九、质量通病 (9.3.1, 预测简答)

- **边坡塌方原因**：坡度不够、未降排水、顶部堆载过大/振动、土质松软次序不当、地质构造。(口诀 水土坡大地法)
- **泥浆护壁坍孔原因**：泥浆比重不够、水头不够、护筒太浅、进尺太快、撞击孔壁、爆破药量过大。(口诀 速度太快、比水装桶)

十、质量验收 (9.4.1)

- **子分部 7 类**：地基、基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、地下防水 (口诀 地基防水护土坡)。
- **验收组织**：总监理工程师 (或建设单位项目负责人) 组织；勘察、设计单位项目负责人 + 施工单位技术/质量部门负责人应列席。
- **验收程序 5 步**：施工企业自评 → 设计认可 → 监理核定 → 业主验收 → 政府监督。

- **实体条件**：未经验收不得回填土 / 不得装饰装修；工程技术资料问题悉数整改完成。

十一、安全管理与应急 (11.3.1)

- **易发事故**：基坑坍塌最突出；隐患 14 项（挖机无安全距离、未放坡/无支撑、地下水失控、堆载过近过高、孔口未覆盖、未检测毒气等）。
- **坍塌主要迹象 6 条**：地面裂缝扩展、支撑异响、水平位移大且持续、局部失稳、大量水土涌入、锚杆螺母松动。
- **开挖控制**：两人操作间距 $>2.5\text{m}$ 、挖机间距 $>10\text{m}$ ；坑边堆土距坑边 $>1\text{m}$ 、高 $\leq 1.5\text{m}$ ；拆支撑按回填顺序自下而上、换支撑先装新再拆旧。
- **应急措施**：渗漏水（勾引高密密）、流沙（加厚/加快垫层）、管涌（打钢板桩间注浆）、邻近建筑沉降（回灌井/跟踪注浆）。

记忆锚：基坑主线 = 原则(开城分盐) → 支护(浅7深多) → 验槽(五方+观察/钎探) → 回填(压实系数/虚铺厚) → 验收(总监理+勘设列席) → 安全(塌方6迹象+应急)。危大 $\geq 5\text{m}$ 论证、验槽保护层 $<100\text{mm}$ 、桩完整性4类 是案例高频数字。